

# TAREA 7: Fecha de entrega: Viernes 7 de Noviembre del del 2025

## Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **MECÁNICA DE FLUIDOS, 7th Ed, Robert L. Mott, Joseph A. Unteners, 2015**

## Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en :

1. **CAPITULO 6 - FLUJO DE FLUIDOS Y ECUACIÓN DE BERNOULLI, página 117**
  - (a) **Rapidez del flujo de fluido (pag 143):** 6.30, 6.32, 6.34
  - (b) **Ecuación de continuidad (pag 143):** 6.38, 6.40, 6.42, 6.44
  - (c) **Ecuación de Bernoulli (pag 145):** 6.61, 6.62, 6.64, 6.66, 6.68, 6.71
  - (d) **Teorema de Torricelli (pag 149):** 6.90, 6.92, 6.94
  - (e) **Flujo debido a una carga descendente(pag 151):** 6.96, 6.98, 6.100, 6.102

## Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta  $\text{\LaTeX}$ .
  - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
  - (b) Conclusiones.
  - (c) Bibliografía.

## Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo  $\text{\LaTeX}$  con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: \*.pdf, \*.tex, \*.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea\_10\_Apellido\_Nombre.zip      o      Tarea\_10\_Apellido\_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegure que proceso de entrega se a realizado correctamente